



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Firewall & NAT**

Abdullah Faqiih Fadhlurrahman - 5024241092

2026

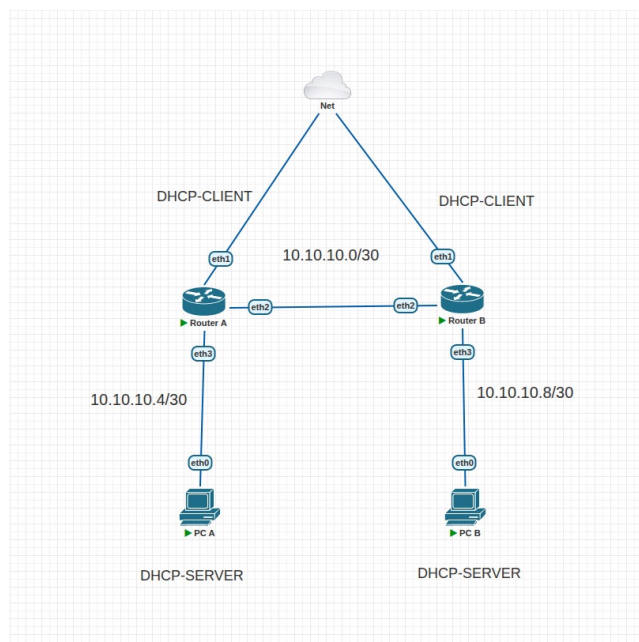
# 1 Langkah-Langkah Percobaan

## 2 Langkah-Langkah Percobaan

### 2.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

#### 2.1.1 Langkah 0: Membuat Topologi Jaringan

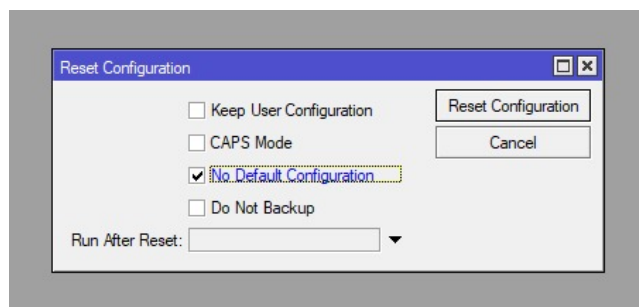
Topologi jaringan dibuat sesuai dengan gambar pada modul yang terdiri dari Router A, Router B, dan PC Client. Router A terhubung ke jaringan lab/internet melalui interface ether1, sedangkan Router B terhubung ke Router A melalui jaringan point-to-point dan ke PC Client melalui jaringan lokal.



Gambar 1: Topologi Firewall NAT Dasar

#### 2.1.2 Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Konfigurasi awal pada Router A dan Router B dihapus terlebih dahulu agar tidak terjadi konflik dengan konfigurasi yang sudah ada sebelumnya. Reset dilakukan melalui menu *System* → *Reset Configuration* dengan mengaktifkan opsi *No Default Configuration*.

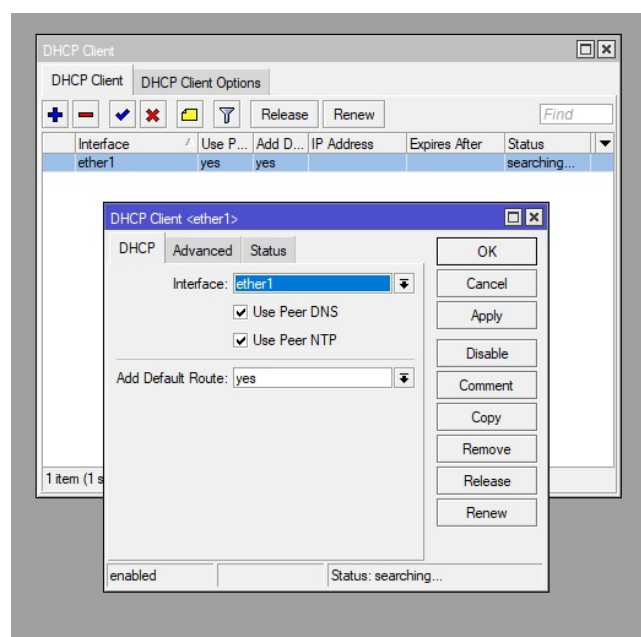


Gambar 2: Reset Konfigurasi Router

### 2.1.3 Langkah 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A

DHCP Client dikonfigurasi pada interface ether1 Router A agar router memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan laboratorium.

1. Membuka menu IP → DHCP Client.
2. Menambahkan DHCP Client baru.
3. Memilih interface ether1.
4. Menekan tombol Apply dan OK.
5. Memastikan status DHCP Client menjadi *bound*.

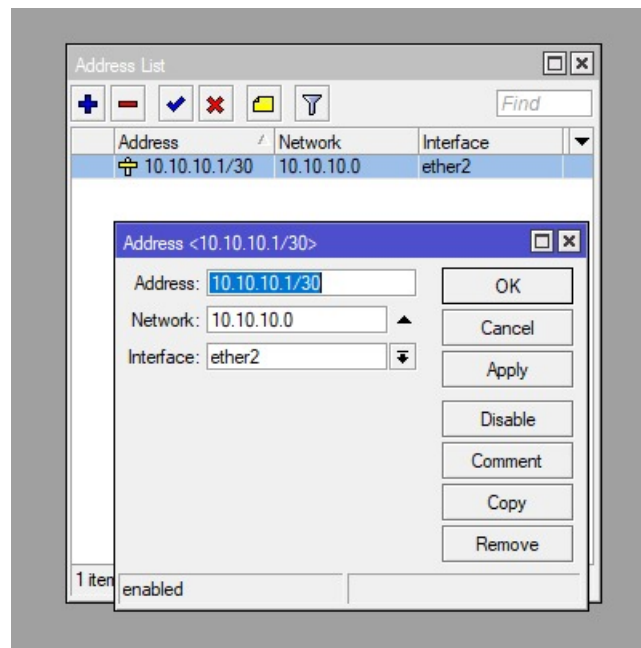


**Gambar 3:** Konfigurasi DHCP Client Router A

### 2.1.4 Langkah 3: Konfigurasi IP Address pada Router A

IP Address diberikan pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung menuju Router B.

1. Membuka menu IP → Addresses.
2. Menambahkan IP Address baru.
3. Mengisi Address dengan 10.10.10.1/30.
4. Memilih interface ether2.
5. Menyimpan konfigurasi.

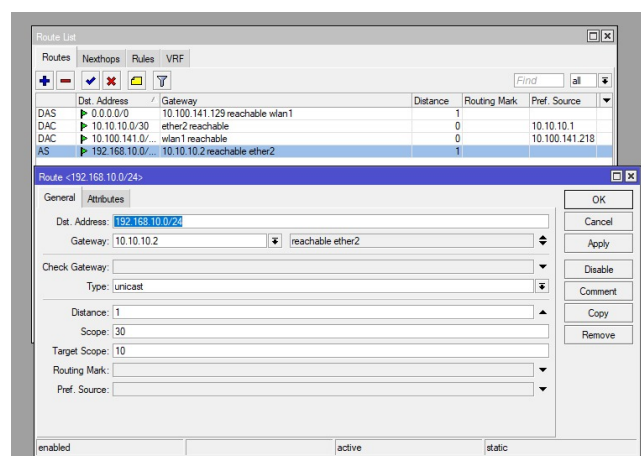


**Gambar 4:** Konfigurasi IP Address Router A

#### 2.1.5 Langkah 4: Konfigurasi Routing Statis pada Router A

Routing statis ditambahkan agar Router A mengetahui jalur menuju jaringan lokal yang berada di belakang Router B.

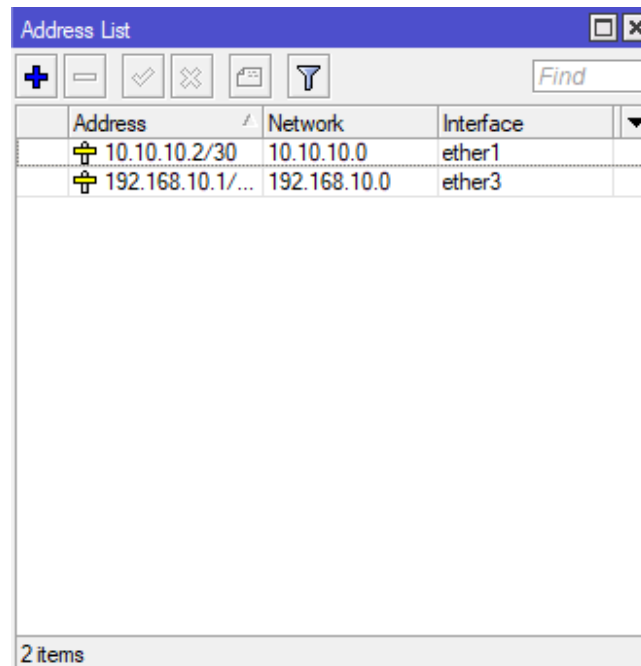
1. Membuka menu IP → Routes.
2. Menambahkan route baru.
3. Destination Network: 192.168.10.0/24.
4. Gateway: 10.10.10.2.
5. Menyimpan konfigurasi.



**Gambar 5:** Konfigurasi Routing Router A

### 2.1.6 Langkah 5: Konfigurasi IP Address Router B pada Ether3

IP Address 192.168.10.1/24 diberikan pada interface ether2 Router B yang mengarah ke jaringan lokal.



The screenshot shows a window titled "Address List" with a toolbar containing icons for adding, removing, checking, unchecking, saving, and filtering, along with a "Find" search box. The table below lists the configured IP addresses and their associated interfaces.

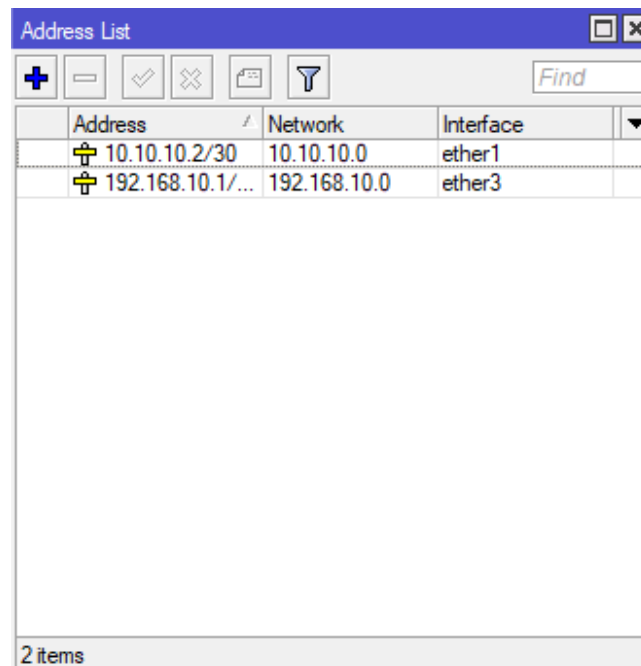
| Address          | Network      | Interface |
|------------------|--------------|-----------|
| 10.10.10.2/30    | 10.10.10.0   | ether1    |
| 192.168.10.1/... | 192.168.10.0 | ether3    |

2 items

**Gambar 6:** IP Address Ether3 Router B

### 2.1.7 Langkah 6: Konfigurasi IP Address Router B pada Ether1

IP Address 10.10.10.2/30 diberikan pada interface ether1 Router B yang terhubung ke Router A.



The screenshot shows a window titled "Address List" with a toolbar containing icons for adding, removing, checking, unchecking, saving, and filtering, along with a "Find" search box. The table below lists the configured IP addresses and their associated interfaces.

| Address          | Network      | Interface |
|------------------|--------------|-----------|
| 10.10.10.2/30    | 10.10.10.0   | ether1    |
| 192.168.10.1/... | 192.168.10.0 | ether3    |

2 items

**Gambar 7:** IP Address Ether1 Router B

### 2.1.8 Langkah 7: Konfigurasi Default Route pada Router B

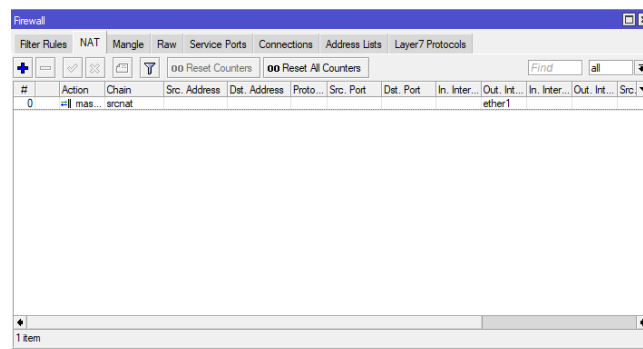
Default route dikonfigurasi agar seluruh trafik menuju jaringan luar diteruskan ke Router A.

1. Membuka menu IP → Routes.
2. Menambahkan route baru.
3. Dst Address: 0.0.0.0/0.
4. Gateway: 10.10.10.1.

### 2.1.9 Langkah 8: Konfigurasi Firewall NAT pada Router B

Firewall NAT dikonfigurasi menggunakan metode masquerade agar jaringan lokal dapat mengakses internet melalui Router A.

1. Membuka menu IP → Firewall → NAT.
2. Menambahkan rule baru.
3. Chain: srcnat.
4. Out Interface: ether1.
5. Action: masquerade.
6. Menyimpan konfigurasi.

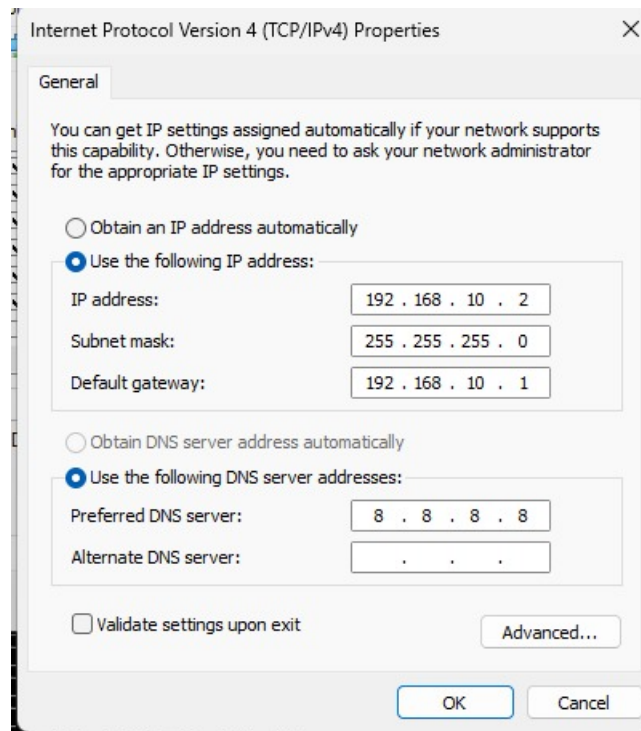


**Gambar 8:** Konfigurasi NAT Masquerade

### 2.1.10 Langkah 9: Konfigurasi IP Address pada PC Client

PC Client dikonfigurasi menggunakan IP statis sebagai berikut:

- IP Address : 192.168.10.2
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.10.1
- DNS : 8.8.8.8



**Gambar 9:** Konfigurasi IP Client

### 2.1.11 Langkah 10: Pengujian Jaringan

Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping dari PC Client menuju:

1. Gateway Router B (192.168.10.1)
2. Router A (10.10.10.1)
3. Alamat IP jaringan luar

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.10.1                          56 64 0ms
1 192.168.10.1                          56 64 0ms
2 192.168.10.1                          56 64 0ms
3 192.168.10.1                          56 64 0ms
4 192.168.10.1                          56 64 0ms
5 192.168.10.1                          56 64 0ms
6 192.168.10.1                          56 64 0ms
7 192.168.10.1                          56 64 1ms
8 192.168.10.1                          56 64 0ms
9 192.168.10.1                          56 64 0ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.1                            56 64 0ms
1 10.10.10.1                            56 64 0ms
2 10.10.10.1                            56 64 0ms
3 10.10.10.1                            56 64 0ms
4 10.10.10.1                            56 64 0ms
5 10.10.10.1                            56 64 0ms
6 10.10.10.1                            56 64 0ms
7 10.10.10.1                            56 64 0ms
```

**Gambar 10:** Hasil Pengujian Firewall NAT Dasar

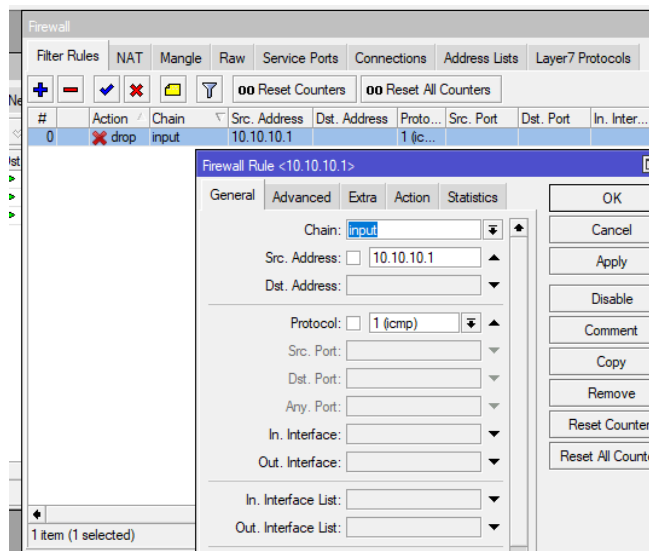
## 2.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input dan Forward)

### 2.2.1 Langkah 1: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

Pada percobaan ini dibuat aturan firewall untuk memblokir paket ICMP yang berasal dari Router A dan ditujukan langsung ke Router B menggunakan chain *input*.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka Winbox pada Router B.
2. Masuk ke menu IP → Firewall → Filter Rules.
3. Menambahkan rule baru.
4. Pada tab General mengatur:
  - Chain : input
  - Src. Address : 10.10.10.1
  - Protocol : icmp
5. Pada tab Action mengatur:
  - Action : drop
6. Menyimpan konfigurasi.



**Gambar 11:** Konfigurasi Firewall Chain Input

## 2.2.2 Langkah 2: Pengujian Chain Input

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian dari Router A menggunakan terminal.

Pengujian dilakukan dengan perintah:

```
ping 10.10.10.2
```

Hasil yang diperoleh adalah Request Timeout karena paket ICMP menuju Router B diblokir oleh aturan chain input.

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2                             64 64 0.000 timeout
1 10.10.10.2                             64 64 0.000 timeout
2 10.10.10.2                             64 64 0.000 timeout
3 10.10.10.2                             64 64 0.000 timeout
4 10.10.10.2                             64 64 0.000 timeout
5 10.10.10.2                             64 64 0.000 timeout
6 10.10.10.2                             64 64 0.000 timeout
7 10.10.10.2                             64 64 0.000 timeout
```

**Gambar 12:** Konfigurasi Firewall Chain Input



Selanjutnya dilakukan pengujian:

ping 192.168.10.2

Hasil yang diperoleh adalah Reply karena paket hanya melewati Router B dan tidak ditujukan langsung ke Router B.

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
```

| SEQ | HOST         | SIZE | TTL | TIME | STATUS |
|-----|--------------|------|-----|------|--------|
| 0   | 192.168.10.2 | 56   | 127 | 1ms  |        |
| 1   | 192.168.10.2 | 56   | 127 | 1ms  |        |
| 2   | 192.168.10.2 | 56   | 127 | 1ms  |        |
| 3   | 192.168.10.2 | 56   | 127 | 1ms  |        |
| 4   | 192.168.10.2 | 56   | 127 | 1ms  |        |
| 5   | 192.168.10.2 | 56   | 127 | 1ms  |        |
| 6   | 192.168.10.2 | 56   | 127 | 1ms  |        |
| 7   | 192.168.10.2 | 56   | 127 | 1ms  |        |
| 8   | 192.168.10.2 | 56   | 127 | 1ms  |        |
| ... | ...          | ...  | ... | ...  | ...    |

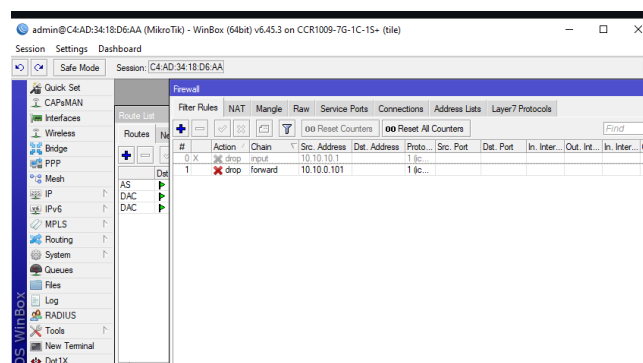
Gambar 13: Konfigurasi Firewall Chain Input

### 2.2.3 Langkah 3: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

Pada tahap ini rule chain input dinonaktifkan kemudian dibuat rule baru menggunakan chain *forward*.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menonaktifkan rule chain input yang telah dibuat sebelumnya.
2. Menambahkan rule baru pada menu Filter Rules.
3. Pada tab General mengatur:
  - Chain : forward
  - Src. Address : 10.10.10.1
  - Protocol : icmp
4. Pada tab Action mengatur:
  - Action : drop
5. Menyimpan konfigurasi.



Gambar 14: Konfigurasi Firewall Chain Forward

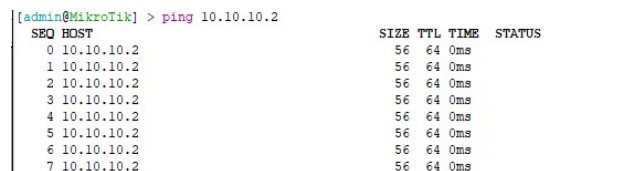
## 2.2.4 Langkah 4: Pengujian Chain Forward

Pengujian dilakukan kembali dari Router A menggunakan terminal.

Perintah pertama:

```
ping 10.10.10.2
```

Hasil yang diperoleh adalah Reply karena paket ditujukan langsung ke Router B dan rule input sudah dinonaktifkan.



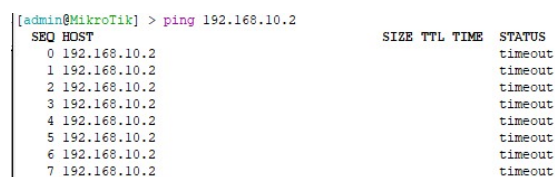
| SEQ | HOST       | SIZE | TTL | TIME | STATUS |
|-----|------------|------|-----|------|--------|
| 0   | 10.10.10.2 | 56   | 64  | Oms  |        |
| 1   | 10.10.10.2 | 56   | 64  | Oms  |        |
| 2   | 10.10.10.2 | 56   | 64  | Oms  |        |
| 3   | 10.10.10.2 | 56   | 64  | Oms  |        |
| 4   | 10.10.10.2 | 56   | 64  | Oms  |        |
| 5   | 10.10.10.2 | 56   | 64  | Oms  |        |
| 6   | 10.10.10.2 | 56   | 64  | Oms  |        |
| 7   | 10.10.10.2 | 56   | 64  | Oms  |        |

**Gambar 15:** Pengujian Firewall Chain Forward

Perintah kedua:

```
ping 192.168.10.2
```

Hasil yang diperoleh adalah Request Timeout karena paket yang diteruskan menuju PC Client diblokir oleh chain forward.



| SEQ | HOST         | SIZE | TTL | TIME | STATUS  |
|-----|--------------|------|-----|------|---------|
| 0   | 192.168.10.2 | 56   | 64  | Oms  | timeout |
| 1   | 192.168.10.2 | 56   | 64  | Oms  | timeout |
| 2   | 192.168.10.2 | 56   | 64  | Oms  | timeout |
| 3   | 192.168.10.2 | 56   | 64  | Oms  | timeout |
| 4   | 192.168.10.2 | 56   | 64  | Oms  | timeout |
| 5   | 192.168.10.2 | 56   | 64  | Oms  | timeout |
| 6   | 192.168.10.2 | 56   | 64  | Oms  | timeout |
| 7   | 192.168.10.2 | 56   | 64  | Oms  | timeout |

**Gambar 16:** Pengujian Firewall Chain Forward

## 2.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

### 2.3.1 Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT)

Pada percobaan ini dibuat aturan Destination NAT agar koneksi yang masuk ke Router B dapat diteruskan menuju web server pada PC Client.

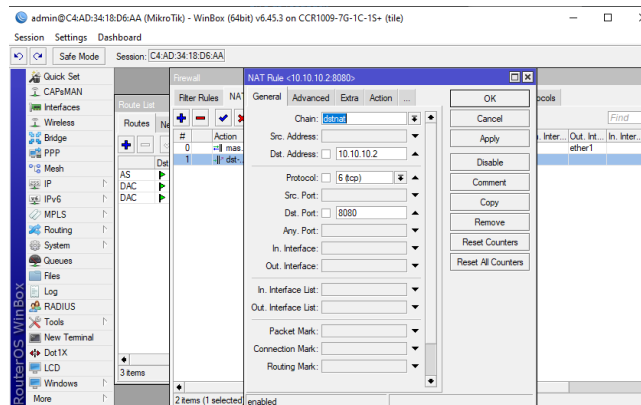
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka Winbox Router B.
2. Masuk ke menu IP → Firewall → NAT.
3. Menambahkan rule baru.
4. Pada tab General mengatur:
  - Chain : dstnat
  - Dst. Address : 10.10.10.2
  - Protocol : tcp
  - Dst. Port : 8080

5. Pada tab Action mengatur:

- Action : dst-nat
- To Addresses : 192.168.10.2
- To Ports : 80

6. Menyimpan konfigurasi.



**Gambar 17:** Konfigurasi Destination NAT

### 2.3.2 Langkah 2: Menjalankan Web Server pada PC Client

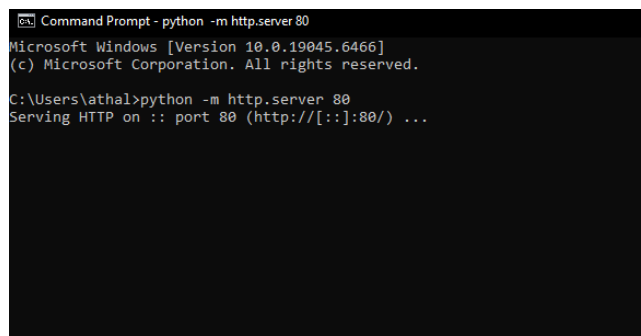
PC Client digunakan sebagai web server sederhana menggunakan Python HTTP Server.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka Command Prompt pada PC Client.
2. Menjalankan perintah:

```
python -m http.server 80
```

3. Memastikan server berjalan tanpa error.
4. Membiarkan terminal tetap aktif selama proses pengujian.



**Gambar 18:** Menjalankan Web Server pada PC Client

### 2.3.3 Langkah 3: Pengujian Port Forwarding dari Router A

Pengujian dilakukan dari Router A menggunakan fitur *fetch*.

Perintah yang digunakan adalah:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

Jika konfigurasi berhasil, Router A dapat mengakses web server yang berada pada PC Client melalui alamat IP Router B dan port 8080.

```
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 254KiB pause]
total: 254KiB
duration: 0s
```

**Gambar 19:** Pengujian NAT Forwarding

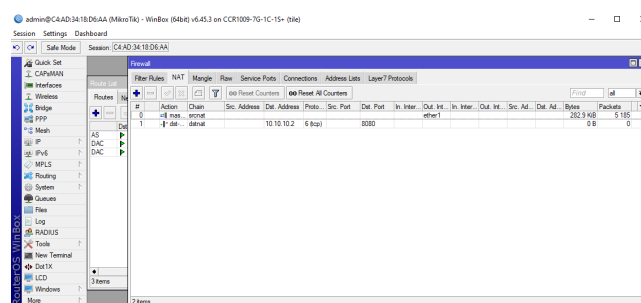
### 2.3.4 Langkah 4: Mengamati Connection Tracking

Setelah proses port forwarding berhasil dilakukan, pengamatan terhadap status koneksi dilakukan pada Router B.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu IP → Firewall.
2. Memilih tab Connections.
3. Mengamati koneksi yang terbentuk antara Router A dan web server.
4. Mendokumentasikan status koneksi yang muncul.

Dari hasil pengamatan terlihat bahwa RouterOS mencatat alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port sumber, port tujuan, protokol, serta status koneksi yang sedang berlangsung. Informasi tersebut digunakan oleh mekanisme Connection Tracking untuk mendukung proses NAT dan Firewall.



**Gambar 20:** Hasil Pengamatan Connection Tracking

## 3 Analisis Hasil Percobaan

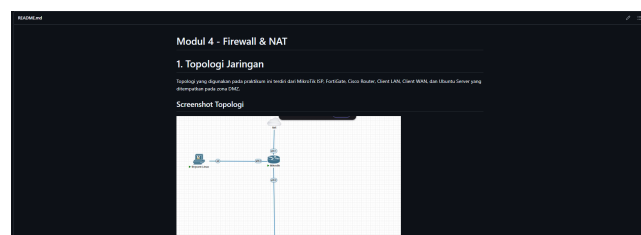
Pada Praktikum 1, konfigurasi NAT masquerade berhasil memungkinkan perangkat pada jaringan lokal mengakses jaringan luar melalui satu alamat IP publik yang dimiliki Router A. Hasil pengujian ping menunjukkan bahwa paket dapat diteruskan dari jaringan lokal menuju jaringan luar melalui Router B dan Router A. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi routing dan NAT telah berjalan dengan baik.

Pada Praktikum 2, perbedaan fungsi chain input dan chain forward dapat diamati secara jelas. Chain input digunakan untuk memfilter paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain forward digunakan untuk memfilter paket yang hanya melewati router menuju perangkat lain. Ketika aturan input diterapkan, Router A tidak dapat melakukan ping ke Router B tetapi masih dapat mengakses PC Client. Sebaliknya, ketika aturan forward diterapkan, Router A dapat mengakses Router B namun tidak dapat mengakses PC Client.

Pada Praktikum 3, penerapan Destination NAT berhasil mengarahkan koneksi yang masuk ke Router B menuju web server yang berada pada jaringan lokal. Hasil pengujian menggunakan fitur fetch menunjukkan bahwa halaman web server dapat diakses melalui alamat IP Router B dan port yang telah ditentukan. Selain itu, fitur connection tracking menunjukkan bahwa RouterOS mampu mencatat dan mengelola status koneksi yang sedang berlangsung sehingga proses NAT dapat berjalan dengan benar.

Secara keseluruhan, hasil percobaan telah sesuai dengan teori mengenai Firewall, NAT, dan Connection Tracking. Beberapa kendala yang dapat mempengaruhi hasil percobaan antara lain kesalahan konfigurasi IP address, gateway, routing, maupun urutan aturan firewall yang diterapkan.

### 3.1 Tugas Modul Firewall dan NAT Menggunakan FortiGate



**Gambar 21:** Readme Tugas Modul

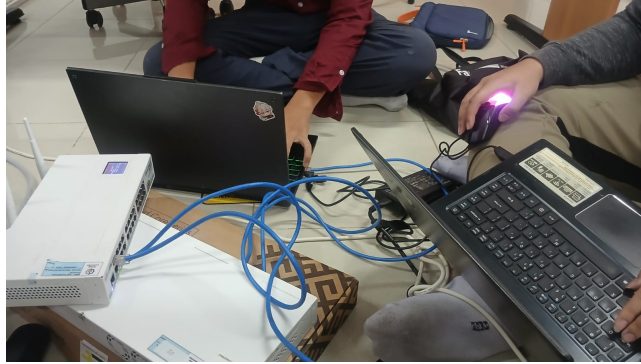
## 4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa firewall berfungsi untuk mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan, sedangkan NAT berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP sehingga perangkat pada jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan luar. Firewall Filter mampu membedakan paket yang ditujukan ke router dan paket yang hanya melewati router melalui penggunaan chain input dan chain forward. Selain itu, Destination NAT dapat digunakan untuk mengakses layanan pada jaringan lokal dari jaringan luar melalui mekanisme port forwarding.

Pada tugas modul, FortiGate berhasil berfungsi sebagai firewall utama yang menghubungkan jaringan WAN, LAN, dan DMZ. Server yang ditempatkan pada zona DMZ dapat diakses oleh Client WAN melalui Virtual IP dan aturan firewall yang telah dibuat, sementara jaringan internal tetap terlindungi dari akses langsung dari luar. Dengan demikian seluruh tujuan praktikum mengenai Firewall, NAT, Connection Tracking, serta implementasi DMZ berhasil dicapai.

## 5 Lampiran

### 5.1 Dokumentasi saat Praktikum



**Gambar 22:** Dokumentasi Praktikum